

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МАИ)

ОТЧЁТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
по теме:
АЛГОРИТМЫ КВАДРАТИЧНОЙ СОРТИРОВКИ И АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Руководитель,
Ст. преподаватель

подпись, дата

Павлов О.В.

1 Цель работы

Цель работы — реализовать и сравнить различные варианты квадратичных сортировок, научиться измерять временные и операционные затраты, а также анализировать зависимость эффективности алгоритмов от размера массива и структуры исходных данных.

2 Описание алгоритмов

В работе реализованы три алгоритма сортировки по возрастанию:

1. пузырьковая сортировка с флагом;
2. шейкерная сортировка;
3. сортировка чёт-нечет.

Для каждого алгоритма измеряются количество сравнений элементов, количество обменов элементов и время работы в микросекундах. Перед каждым измерением исходный массив копируется в рабочий массив с помощью `memcpy`, поэтому один запуск алгоритма не влияет на последующие.

Размеры массивов фиксированы:

$$n \in \{10, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000\}. \quad (1)$$

Значения элементов являются целыми числами из диапазона $[-32000; 32000]$. Типы исходных данных хранятся в `enum class DataType` и принимают значения:

- `random` — случайные числа;
- `nearly_sorted` — отсортированный массив, после чего выполняется 10% случайных обменов;
- `reversed` — массив в обратном порядке.

2.1 Пузырьковая сортировка с флагом

Пузырьковая сортировка с флагом выполняет последовательные проходы по массиву и сравнивает соседние элементы. Если левый элемент больше правого, элементы меняются местами. После каждого прохода максимальный элемент оставшейся неотсортированной части смещается вправо.

В отличие от классического варианта, алгоритм хранит флаг `swapped`. Если за проход не было ни одного обмена, массив уже отсортирован и дальнейшие проходы не нужны.

Сложность:

- лучший случай: $O(n)$;
- средний случай: $O(n^2)$;
- худший случай: $O(n^2)$.

2.2 Шейкерная сортировка

Шейкерная сортировка является двунаправленным вариантом пузырьковой сортировки. Сначала выполняется проход слева направо, который переносит максимальный элемент текущего диапазона в конец. Затем выполняется проход справа налево, который переносит минимальный элемент текущего диапазона в начало.

После каждой пары проходов левая и правая границы рабочей области сужаются. Такой подход эффективнее обычного пузырька на данных, где мелкие элементы находятся ближе к концу массива.

Сложность:

- лучший случай: $O(n)$;
- средний случай: $O(n^2)$;
- худший случай: $O(n^2)$.

2.3 Сортировка чёт-нечет

Сортировка чёт-нечет выполняет чередующиеся фазы сравнения соседних пар. На нечётной фазе проверяются пары с индексами (1, 2), (3, 4) и так далее. На чётной фазе проверяются пары (0, 1), (2, 3) и так далее.

Фазы повторяются до тех пор, пока за полный цикл не произойдёт ни одного обмена. Алгоритм близок к пузырьковой сортировке по идее локального перемещения элементов, но организует сравнения по фазам.

Сложность:

- лучший случай: $O(n)$;
- средний случай: $O(n^2)$;
- худший случай: $O(n^2)$.

3 Блок-схемы

В этом разделе приведены подробные блок-схемы реализованных сортировок и укрупнённая блок-схема основной программы.

4 Пузырьковая сортировка с флагом

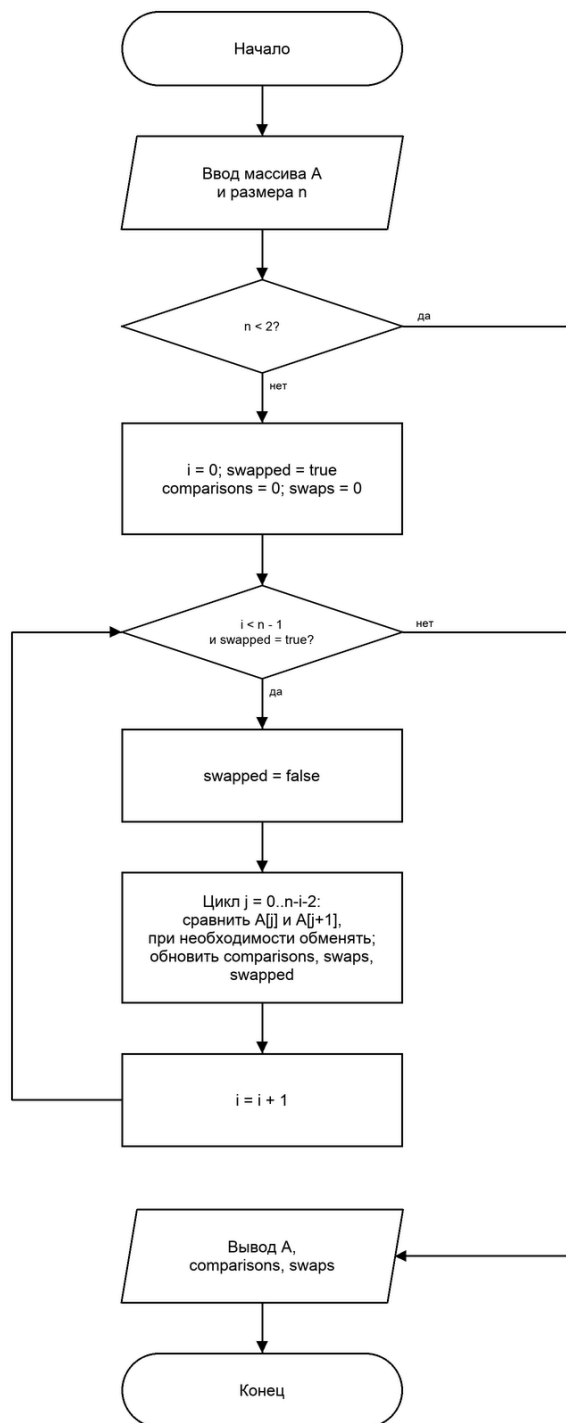


Рисунок 1 — Блок-схема пузырьковой сортировки с флагом

5 Шейкерная сортировка

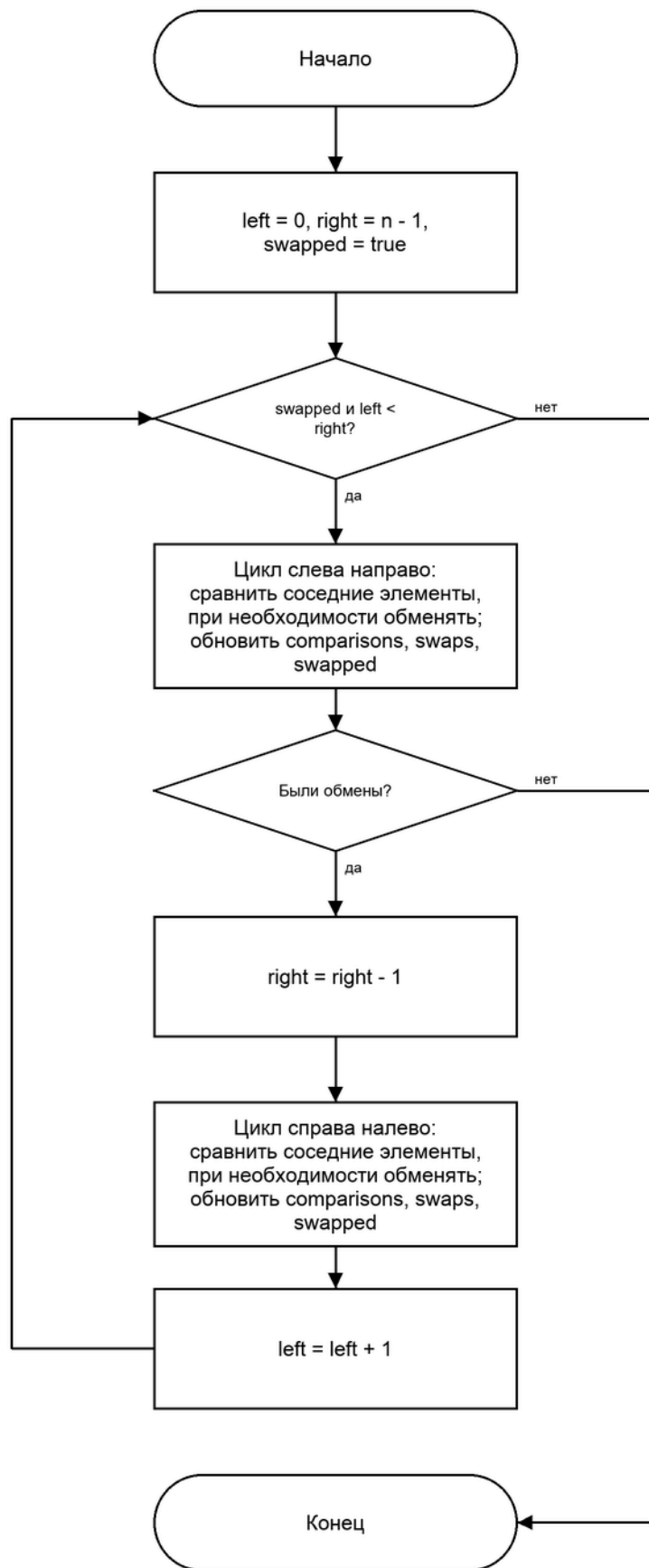


Рисунок 2 — Блок-схема шейкерной сортировки

5.1 Сортировка чёт-нечет

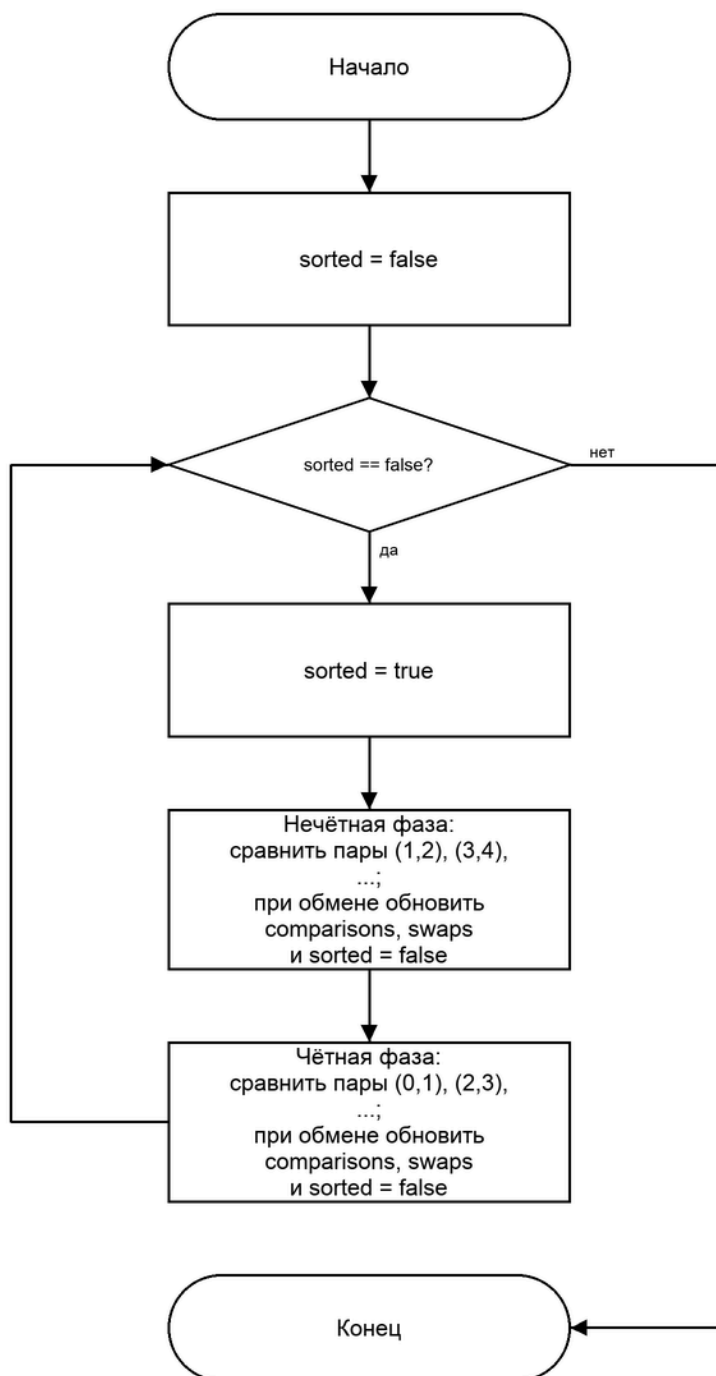


Рисунок 3 — Блок-схема сортировки чёт-нечет

5.2 Основная программа

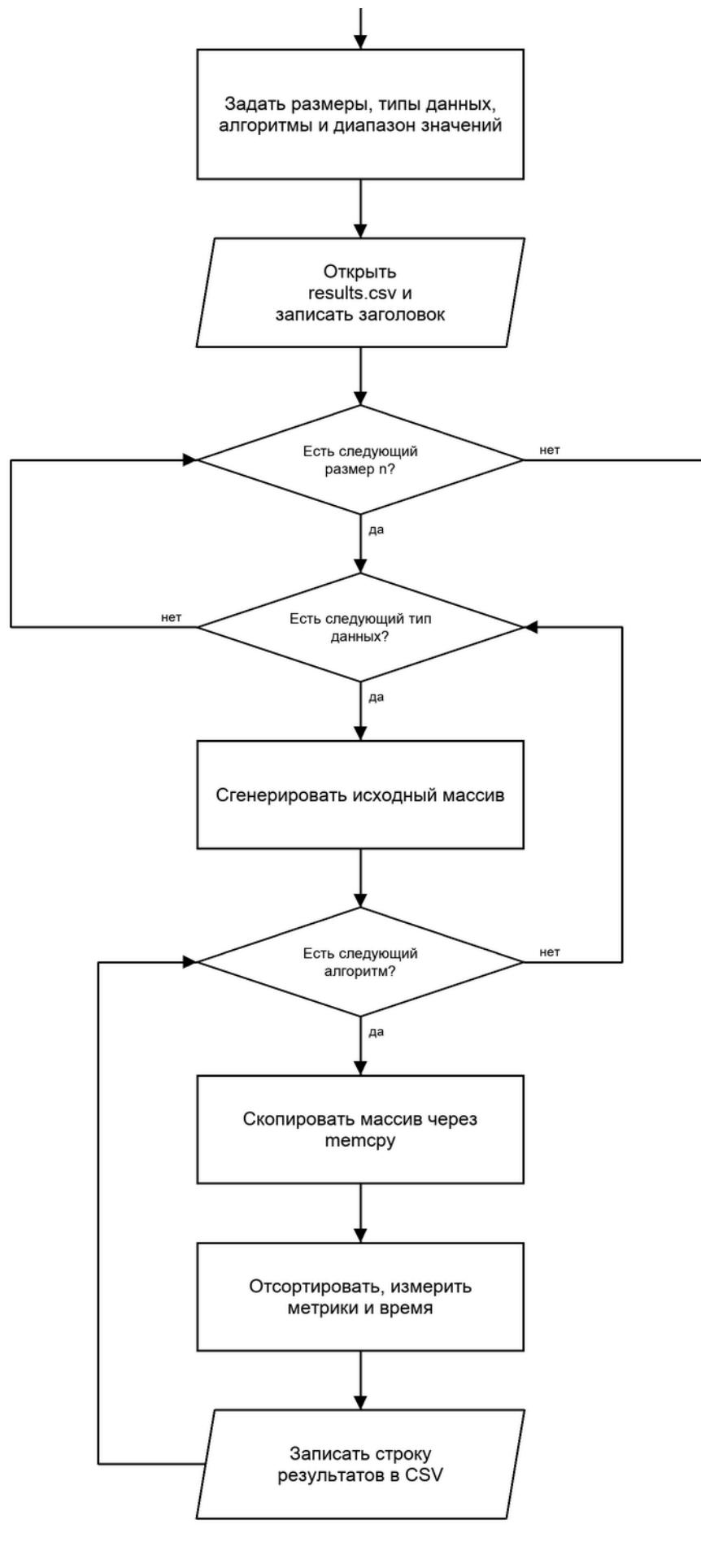


Рисунок 4 — Укрупнённая блок-схема основной программы

6 Результаты экспериментов

После запуска программы создаётся файл `results.csv` в кодировке UTF-8. Каждая строка соответствует одному сочетанию размера массива, типа исходных данных и алгоритма.

6.1 Таблица результатов

Размер	Тип данных	Алгоритм	Сравнения	Обмены	Время, мкс
10	random	bubble_flagged	45	25	0
10	random	shaker	39	25	0
10	random	odd_even	54	25	0
10	nearly_sorted	bubble_flagged	17	1	0
10	nearly_sorted	shaker	17	1	0
10	nearly_sorted	odd_even	18	1	0
10	reversed	bubble_flagged	45	45	0
10	reversed	shaker	45	45	0
10	reversed	odd_even	54	45	0
100	random	bubble_flagged	4740	2402	7
100	random	shaker	3960	2402	7
100	random	odd_even	4653	2402	7
100	nearly_sorted	bubble_flagged	4650	556	3
100	nearly_sorted	shaker	855	556	1
100	nearly_sorted	odd_even	4950	556	5
100	reversed	bubble_flagged	4950	4950	3
100	reversed	shaker	4950	4950	5
100	reversed	odd_even	5049	4950	2
500	random	bubble_flagged	124540	64923	122
500	random	shaker	99099	64923	103
500	random	odd_even	119760	64923	106
500	nearly_sorted	bubble_flagged	123475	14391	72
500	nearly_sorted	shaker	22824	14391	26
500	nearly_sorted	odd_even	112774	14391	243
500	reversed	bubble_flagged	124750	124746	118
500	reversed	shaker	124750	124746	134
500	reversed	odd_even	125249	124746	69
1000	random	bubble_flagged	498797	252115	422
1000	random	shaker	377235	252115	451
1000	random	odd_even	482517	252115	384
1000	nearly_sorted	bubble_flagged	496725	59623	390
1000	nearly_sorted	shaker	101222	59623	90

Размер	Тип данных	Алгоритм	Сравнения	Обмены	Время, мкс
1000	nearly_sorted	odd_even	463536	59623	448
1000	reversed	bubble_flagged	499500	499492	413
1000	reversed	shaker	499500	499492	1026
1000	reversed	odd_even	500499	499492	518
2000	random	bubble_flagged	1997230	1009797	2940
2000	random	shaker	1487434	1009797	1492
2000	random	odd_even	1973013	1009797	1482
2000	nearly_sorted	bubble_flagged	1977055	236408	1712
2000	nearly_sorted	shaker	388885	236408	577
2000	nearly_sorted	odd_even	1791104	236408	2275
2000	reversed	bubble_flagged	1999000	1998973	1993
2000	reversed	shaker	1999000	1998973	2954
2000	reversed	odd_even	2000999	1998973	1544
5000	random	bubble_flagged	12492940	6215706	12406
5000	random	shaker	9416097	6215706	9163
5000	random	odd_even	12262547	6215706	7907
5000	nearly_sorted	bubble_flagged	12482965	1486924	7029
5000	nearly_sorted	shaker	2234785	1486924	2179
5000	nearly_sorted	odd_even	12072585	1486924	11755
5000	reversed	bubble_flagged	12497500	12497311	7482
5000	reversed	shaker	12497500	12497311	12934
5000	reversed	odd_even	12502499	12497311	6239
10000	random	bubble_flagged	49992654	25003962	34874
10000	random	shaker	37647035	25003962	33566
10000	random	odd_even	49665033	25003962	26479
10000	nearly_sorted	bubble_flagged	49868244	5884412	25274
10000	nearly_sorted	shaker	8821725	5884412	7754
10000	nearly_sorted	odd_even	47485251	5884412	43811
10000	reversed	bubble_flagged	49995000	49994223	30139
10000	reversed	shaker	49995000	49994223	52337
10000	reversed	odd_even	50004999	49994223	24616

6.2 Графики результатов экспериментов

6.2.1 Время работы

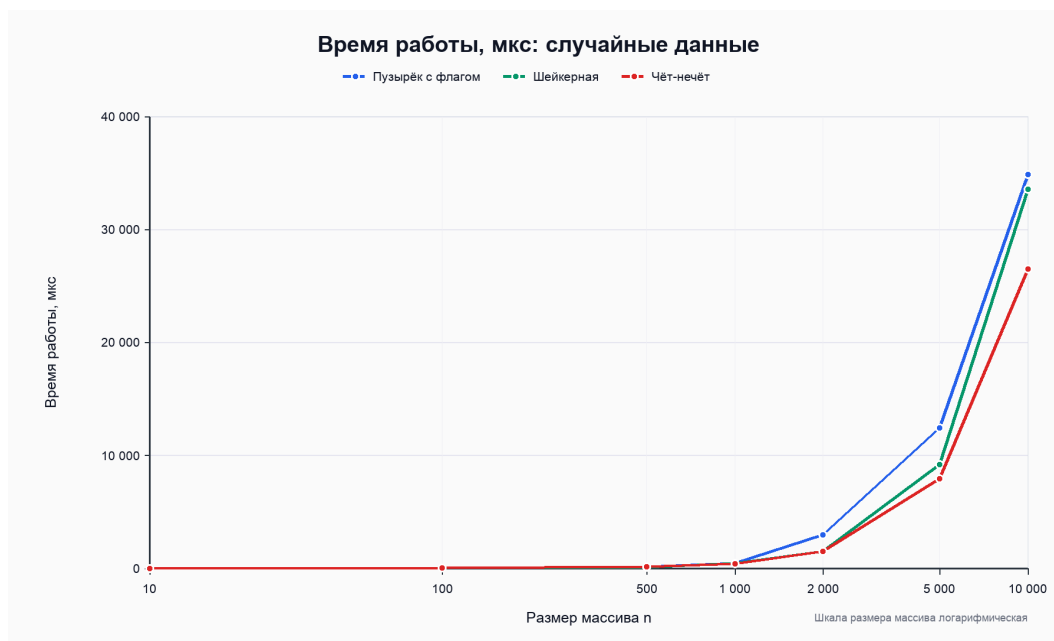


Рисунок 5 — Время работы алгоритмов на случайных данных



Рисунок 6 — Время работы алгоритмов на почти отсортированных данных

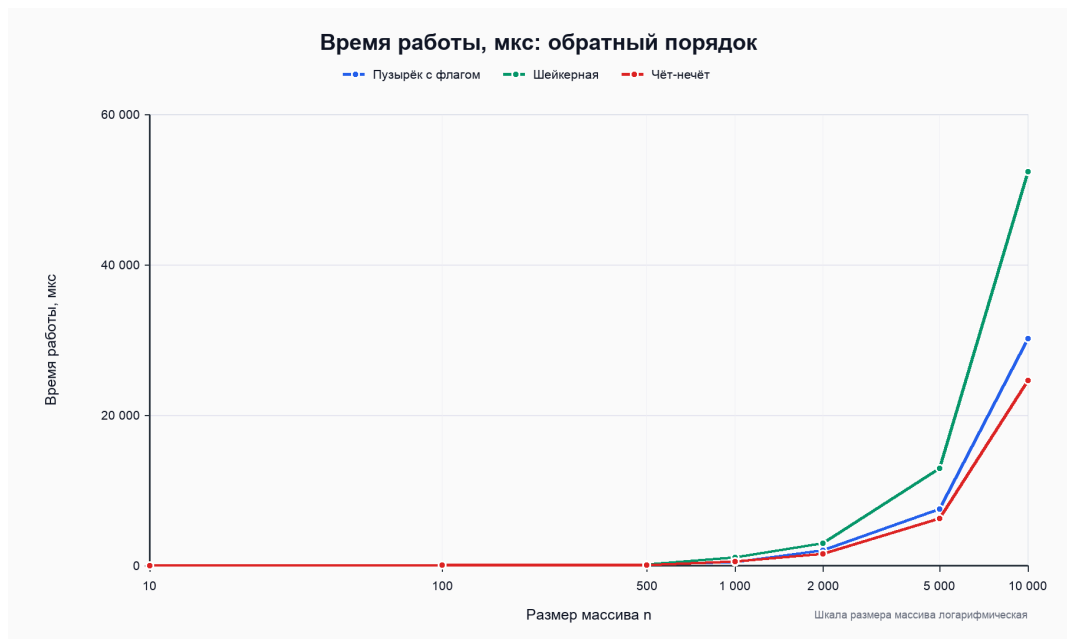


Рисунок 7 — Время работы алгоритмов на данных в обратном порядке

6.2.2 Количество сравнений элементов



Рисунок 8 — Количество сравнений на случайных данных

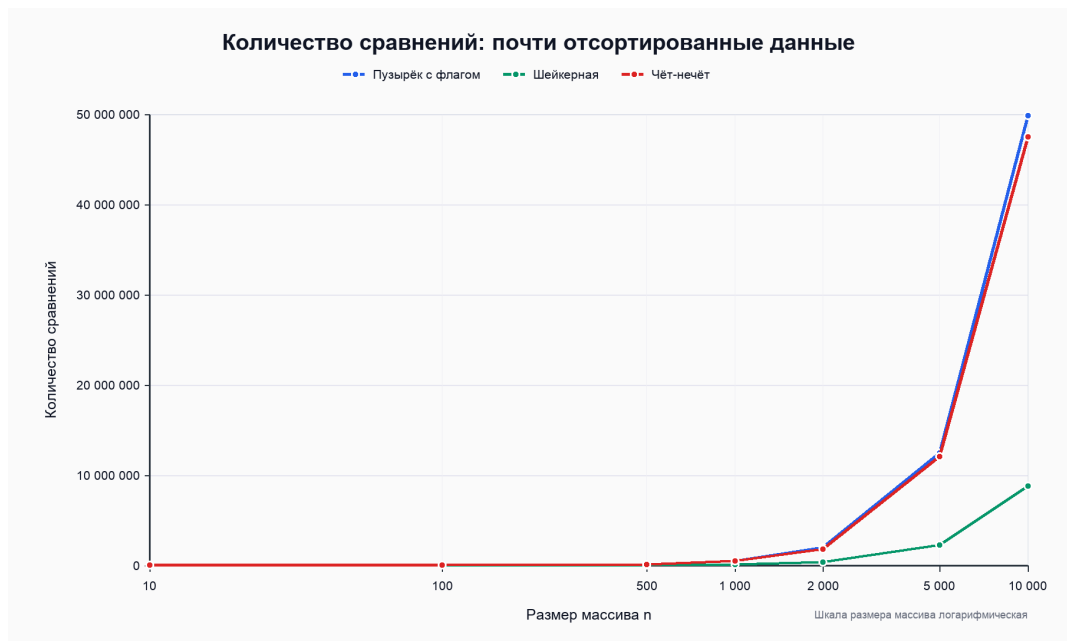


Рисунок 9 — Количество сравнений на почти отсортированных данных

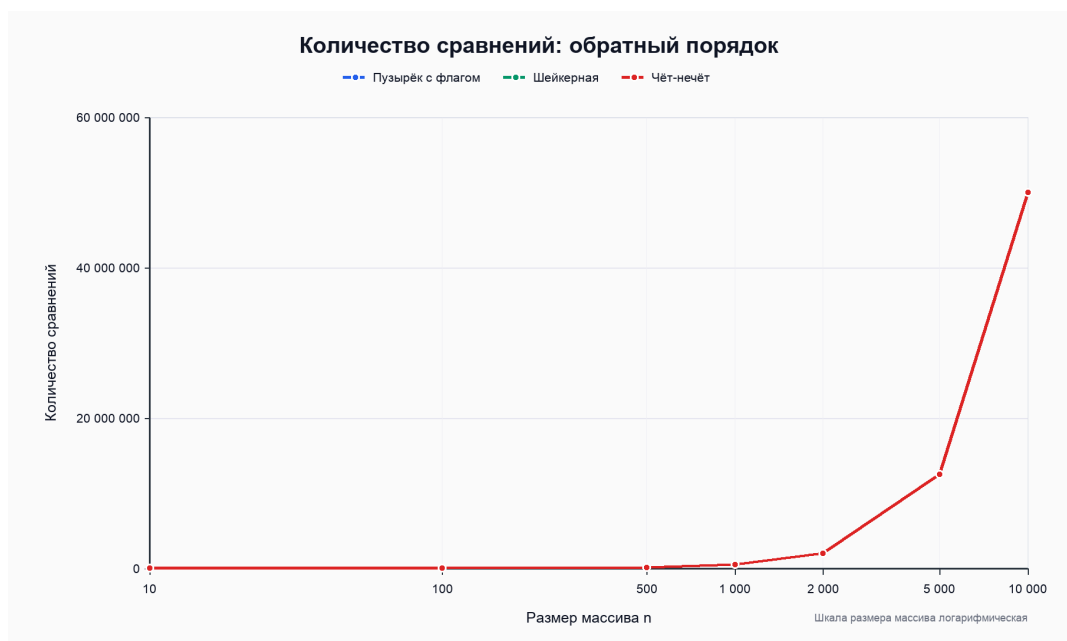


Рисунок 10 — Количество сравнений на данных в обратном порядке

6.2.3 Количество обменов элементов

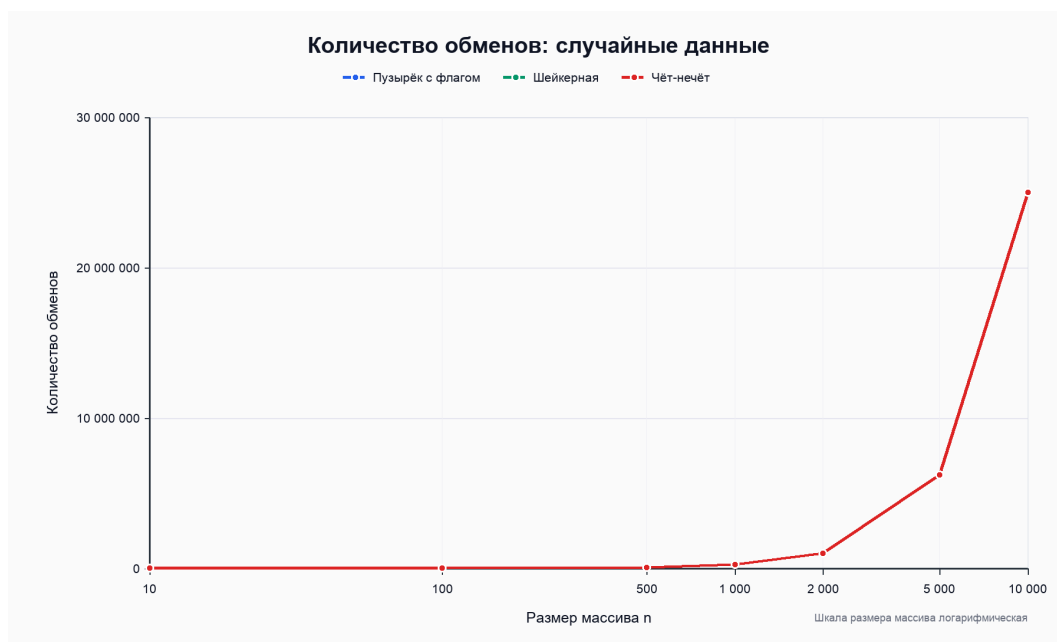


Рисунок 11 — Количество обменов на случайных данных

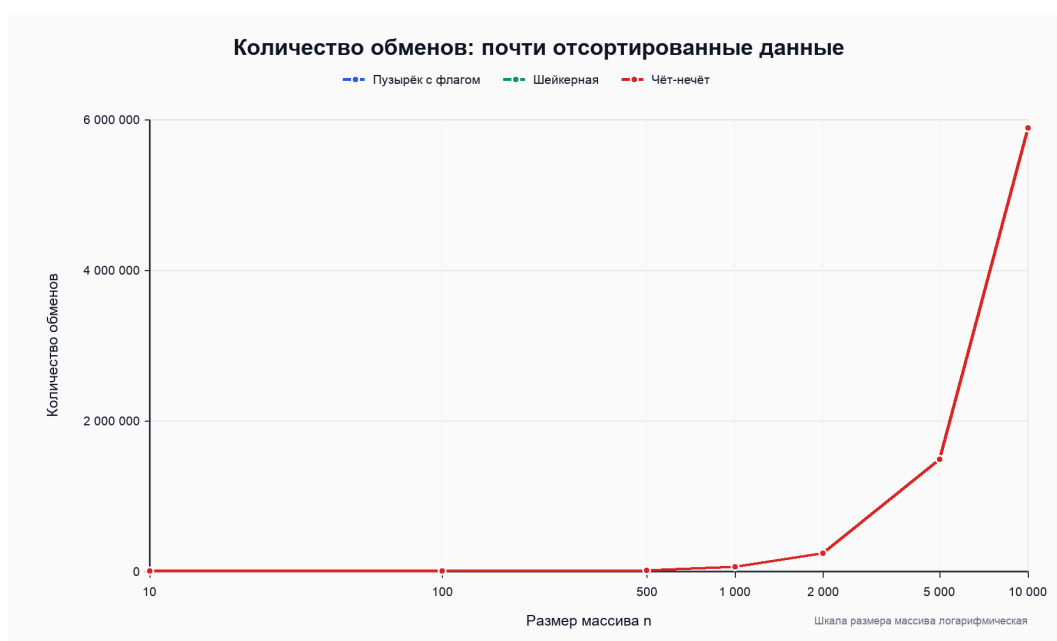


Рисунок 12 — Количество обменов на почти отсортированных данных



Рисунок 13 — Количество обменов на данных в обратном порядке

7 Анализ результатов

На случайных данных все три алгоритма демонстрируют квадратичный рост числа операций. При увеличении размера массива в несколько раз количество сравнений и обменов растёт значительно быстрее, чем сам размер массива. Это соответствует теоретической оценке $O(n^2)$ для среднего случая.

Пузырьковая сортировка с флагом хорошо реагирует на уже упорядоченную или почти упорядоченную структуру данных. Если на очередном проходе обменов нет, алгоритм завершает работу досрочно. Поэтому на почти отсортированных массивах число сравнений оказывается существенно меньше, чем в худшем случае, хотя случайные обмены всё равно могут заставить алгоритм выполнить несколько проходов.

Шейкерная сортировка также использует досрочное завершение и дополнительно движется в обе стороны. Это уменьшает рабочий диапазон с двух сторон и помогает быстрее возвращать малые элементы в начало массива. На случайных и почти отсортированных данных она часто выполняет меньше лишних проходов, чем однонаправленный пузырьк.

Сортировка чёт-нечёт выполняет попеременные фазы сравнения пар. На случайных и обратных данных она сохраняет квадратичный характер роста. Количество обменов близко к числу инверсий в массиве, а количество сравнений зависит от числа фаз, необходимых для полного упорядочивания.

На данных в обратном порядке все алгоритмы работают близко к худшему случаю. Такой массив содержит максимальное количество инверсий, поэтому требуется много обменов. Графики сравнений и обменов имеют форму, близкую к квадратичной зависимости.

8 Выводы по работе

В ходе лабораторной работы были реализованы три квадратичных алгоритма сортировки: пузырьковая сортировка с флагом, шейкерная сортировка и сортировка чёт-нечёт. Для каждого алгоритма были измерены количество сравнений, количество обменов и время выполнения.

Эксперимент подтвердил теоретическую оценку $O(n^2)$ для среднего и худшего случаев. Исходная упорядоченность данных заметно влияет на практическую эффективность: оптимизации с флагом и сужением границ позволяют быстрее завершать работу на почти отсортированных массивах. На обратном порядке преимущество оптимизаций уменьшается, потому что алгоритмам приходится исправлять максимальное количество инверсий.

9 Приложение. Исходный код программы

```
#include <algorithm>
#include <chrono>
#include <cstring>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <random>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

struct Stats {
    long long comparisons = 0;
    long long swaps = 0;
    long long time_us = 0;
};

enum class DataType {
    Random,
    NearlySorted,
    Reversed
};

enum class Algorithm {
    BubbleFlagged,
    Shaker,
    OddEven
};

string toString(DataType type) {
    switch (type) {
        case DataType::Random:
            return "random";
        case DataType::NearlySorted:
            return "nearly_sorted";
        case DataType::Reversed:
            return "reversed";
    }
    return "";
}
```

```

string toString(Algorithm algorithm) {
    switch (algorithm) {
        case Algorithm::BubbleFlagged:
            return "bubble_flagged";
        case Algorithm::Shaker:
            return "shaker";
        case Algorithm::OddEven:
            return "odd_even";
    }
    return "";
}

vector<int> generateData(size_t n, DataType type, mt19937& rng) {
    uniform_int_distribution<int> valueDist(-32000, 32000);
    vector<int> data(n);

    for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
        data[i] = valueDist(rng);
    }

    if (type == DataType::NearlySorted || type == DataType::Reversed)
    {
        sort(data.begin(), data.end());
    }

    if (type == DataType::NearlySorted && n > 1) {
        uniform_int_distribution<size_t> indexDist(0, n - 1);
        const size_t swapCount = max<size_t>(1, n / 10);

        for (size_t i = 0; i < swapCount; ++i) {
            const size_t left = indexDist(rng);
            const size_t right = indexDist(rng);
            swap(data[left], data[right]);
        }
    } else if (type == DataType::Reversed) {
        reverse(data.begin(), data.end());
    }

    return data;
}

void bubbleFlagged(int* data, size_t n, Stats& stats) {

```

```

    bool swapped = true;

    for (size_t i = 0; i < n && swapped; ++i) {
        swapped = false;

        for (size_t j = 0; j + 1 < n - i; ++j) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[j] > data[j + 1]) {
                swap(data[j], data[j + 1]);
                ++stats.swaps;
                swapped = true;
            }
        }
    }
}

void shakerSort(int* data, size_t n, Stats& stats) {
    if (n < 2) {
        return;
    }

    size_t left = 0;
    size_t right = n - 1;
    bool swapped = true;

    while (swapped && left < right) {
        swapped = false;

        for (size_t i = left; i < right; ++i) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[i] > data[i + 1]) {
                swap(data[i], data[i + 1]);
                ++stats.swaps;
                swapped = true;
            }
        }

        if (!swapped) {
            break;
        }

        --right;
        swapped = false;
    }
}

```

```

        for (size_t i = right; i > left; --i) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[i - 1] > data[i]) {
                swap(data[i - 1], data[i]);
                ++stats.swaps;
                swapped = true;
            }
        }

        ++left;
    }
}

void oddEvenSort(int* data, size_t n, Stats& stats) {
    bool sorted = false;

    while (!sorted) {
        sorted = true;

        for (size_t i = 1; i + 1 < n; i += 2) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[i] > data[i + 1]) {
                swap(data[i], data[i + 1]);
                ++stats.swaps;
                sorted = false;
            }
        }

        for (size_t i = 0; i + 1 < n; i += 2) {
            ++stats.comparisons;
            if (data[i] > data[i + 1]) {
                swap(data[i], data[i + 1]);
                ++stats.swaps;
                sorted = false;
            }
        }
    }
}

bool isSortedAscending(const vector<int>& data) {
    for (size_t i = 1; i < data.size(); ++i) {
        if (data[i - 1] > data[i]) {

```



```

        return false;
    }
}
return true;
}

Stats runSort(const vector<int>& source, Algorithm algorithm) {
    vector<int> working(source.size());
    memcpy(working.data(), source.data(), source.size() *
sizeof(int));

    Stats stats;
    const auto start = chrono::high_resolution_clock::now();

    switch (algorithm) {
        case Algorithm::BubbleFlagged:
            bubbleFlagged(working.data(), working.size(), stats);
            break;
        case Algorithm::Shaker:
            shakerSort(working.data(), working.size(), stats);
            break;
        case Algorithm::OddEven:
            oddEvenSort(working.data(), working.size(), stats);
            break;
    }

    const auto finish = chrono::high_resolution_clock::now();
    stats.time_us =
chrono::duration_cast<chrono::microseconds>(finish - start).count();

    if (!isSortedAscending(working)) {
        cerr << "Ошибка: массив не отсортирован алгоритмом "
            << toString(algorithm) << '\n';
    }

    return stats;
}

int main() {
    const vector<size_t> sizes = {10, 100, 500, 1000, 2000, 5000,
10000};
    const vector<DataType> dataTypes = {
        DataType::Random,

```

```

        DataType::NearlySorted,
        DataType::Reversed
    };

    const vector<Algorithm> algorithms = {
        Algorithm::BubbleFlagged,
        Algorithm::Shaker,
        Algorithm::OddEven
    };

    mt19937 rng(42);
    ofstream output("results.csv");

    if (!output) {
        cerr << "Не удалось открыть файл results.csv\n";
        return 1;
    }

    output << "Size;DataType;Algorithm;Comparisons;Swaps;Time_us\n";

    for (size_t size : sizes) {
        for (DataType dataType : dataTypes) {
            const vector<int> source = generateData(size, dataType,
rng);

            for (Algorithm algorithm : algorithms) {
                const Stats stats = runSort(source, algorithm);

                output << size << ';'
                    << toString(dataType) << ';'
                    << toString(algorithm) << ';'
                    << stats.comparisons << ';'
                    << stats.swaps << ';'
                    << stats.time_us << '\n';

                cout << "n=" << size
                    << ", type=" << toString(dataType)
                    << ", algorithm=" << toString(algorithm)
                    << " done\n";
            }
        }
    }

    cout << "Готово. Результаты записаны в results.csv\n";

```

```
    return 0;  
}
```

Листинг 1 — Исходный код программы для проведения экспериментов